

Chapitre 3

Calcul des éléments propres

Notes rédigées par Raphaël JONTEF

cours dispensé par Marc Durufle

Enseirb-Matmeca
filière informatique

25 février 2026

Table des matières

I	2
II	2
III	2

Problème modèle : pour $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$, on cherche à trouver $\lambda \in \mathbb{C}$ et $x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ tels que

$$Ax = \lambda x$$

. λ est appelé une *valeur propre* de A et x un *vecteur propre* associé à λ .

Définition 3.1 - *base*

Une famille de vecteurs de $\mathbb{C}^n$ est une *base* de $\mathbb{C}^n$ si elle est libre et génère $\mathbb{C}^n$.

Définition 3.2 - *diagonalisabilité*

A est dite *diagonalisable* s'il existe une base de $\mathbb{C}^n$ constituée de vecteurs propres de A .

I**II****III**